

标题	AlphaFold 总览与发展时间线
英文原题	AlphaFold — Overview & Timeline
作者/主体	Google DeepMind（及合作机构 EMBL-EBI、Isomorphic Labs）
发表/来源	多来源综合（详见文末参考）
整理日期	2026-06-24

AlphaFold 总览与发展时间线

一句话概括：AlphaFold 是 DeepMind 研发的蛋白质结构预测 AI，2020 年在 CASP14 上把困扰生物学界约 50 年的"蛋白质折叠问题"推进到实验级精度，2024 年相关工作获诺贝尔化学奖，如今已从单链结构预测演进到对蛋白质-配体-核酸复合物的联合建模，并催生了一整个开源生态。

1. 蛋白质折叠问题：背景

- 中心问题：一条氨基酸序列如何自发折叠成特定的三维结构？三维结构几乎决定蛋白质的功能（催化、信号、结构支撑、免疫等），因此"从序列预测结构"是分子生物学的核心难题之一。
- **Anfinsen 假说（1972 诺奖演讲）**：在生理条件下，蛋白质的天然三维结构由其氨基酸序列唯一决定。这为"仅凭序列即可预测结构"提供了理论前提。
- 难度来源（**Levinthal 悖论**）：理论上构象空间天文数字般庞大，穷举不可行；而实验测结构（X 射线晶体学、冷冻电镜、核磁）昂贵且耗时。
- **CASP 竞赛（1994 起，每两年一届）**：蛋白质结构预测领域的"奥林匹克"，用尚未公开的实验结构盲测各方法。核心评分指标 **GDT_TS**（0-100，越高越接近实验结构，约 90 以上被视为达到实验级精度）。

2. AlphaFold 为什么重要

维度	说明
精度跃迁	AF2 在 CASP14 上 GDT_TS 中位数约 92.4 ，首次让计算预测逼近实验精度
规模化	AlphaFold 蛋白质结构数据库（AFDB）从人类蛋白组扩展到 2 亿+ 结构，几乎覆盖所有已知蛋白序列
开放	AF2 代码与数据库开放，全球数百万研究者免费使用，极大降低结构生物学门槛
范式	证明深度学习可在基础科学核心难题上取得决定性突破，2024 年获诺贝尔化学奖
外溢	推动药物发现、酶工程、抗体设计、基础生物学，并催生 ESMFold、RoseTTAFold、Boltz、Chai、Protenix 等一整条技术路线

3. 版本演进一览

版本	时间	关键能力	架构要点
AlphaFold (AF1)	2018 (CASP13)	首次夺冠，单链结构预测	深度残差网络预测残基间距离分布，再用梯度下降优化结构
AlphaFold2 (AF2)	2020 (CASP14) / 2021 (Nature)	单链实验级精度，端到端直接出 3D 坐标	Evoformer (处理 MSA + 配对表示) + Structure Module (IPA 不变点注意力) ; recycling、自蒸馏、pLDDT/PAE 置信度
AlphaFold-Multimer	2021-10	蛋白质复合物 (多链) 预测	在 AF2 基础上针对多链界面训练
AlphaFold3 (AF3)	2024-05	蛋白质 + 核酸/配体/离子/修饰残基的联合复合物预测	Pairformer 取代 Evoformer (弱化对 MSA 依赖) + 扩散模块直接在原子坐标上生成

各版本的深入技术拆解见 [docs/02-AlphaFold2-技术精读.md](#) 与 [docs/03-AlphaFold3-技术精读.md](#)。

4. 完整时间线

时间	事件
1972	Anfinsen 诺奖演讲，确立"序列决定结构"假说
1994	CASP 结构预测竞赛创立
2018-12	AlphaFold (第一代) 在 CASP13 夺冠，DeepMind 进入该领域
2020-11	AlphaFold2 在 CASP14 取得原子级精度，主办方宣布折叠问题"在很大程度上被解决"
2021-07	AF2 论文发表于《Nature》并开源；同月 Baker 团队 RoseTTAFold 发表于《Science》
2021-07	与 EMBL-EBI 合作发布 AlphaFold 蛋白质结构数据库 (AFDB)
2021-10	AlphaFold-Multimer 发布，支持蛋白质复合物
2022-07	AFDB 扩展至约 2 亿 结构，覆盖几乎所有已知蛋白序列
2024-05-08	AlphaFold3 发表于《Nature》 (Abramson 等)，并上线 AlphaFold Server
2024-10-09	诺贝尔化学奖授予 David Baker、Demis Hassabis、John Jumper
2024-11	AF3 代码开源 (Apache-2.0) ；模型权重另需申请且限非商业
2024-12	《Nature》发布 AF3 论文 Addendum (补充澄清与勘误)
2025-02	AF3 模型权重对学术界开放 (仍限非商业)
2025-2026	五周年；开源对标模型 (Boltz/Chai/Protenix 等) 涌现；构象系综与 de novo 设计成为新前沿；Isomorphic Labs 推进 AI 制药

2024 年的最新进展、统计与争议详见 [docs/05-2025-2026最新动态与五周年.md](#) ；生态与竞品详见 [docs/06-生态与竞品对比.md](#) ；诺奖详见 [docs/04-2024诺贝尔化学奖.md](#) 。

5. 关键术语速查

术语	含义
MSA (多序列比对)	同源序列的比对，提供进化共变信息，是 AF2 推断空间邻近的关键输入
Evoformer	AF2 核心模块，交替更新 MSA 表示与残基对表示
IPA (不变点注意力)	AF2 Structure Module 中对旋转平移不变的注意力机制，直接产出原子坐标
Pairformer	AF3 中取代 Evoformer 的模块，更依赖配对表示、弱化 MSA
扩散模块	AF3 借鉴生成式扩散模型，直接在原子坐标上"去噪"生成结构
pLDDT	每残基置信度 (0-100)，衡量局部预测可靠性
PAE (预测对齐误差)	衡量不同区域/链之间相对位置的可靠性，对判断结构域排布与界面很重要
GDT_TS	CASP 主用评分，衡量预测与实验结构的全局相似度
AFDB	AlphaFold 蛋白质结构数据库

参考来源

- [Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold — Nature \(2021\)](#)
- [Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3 — Nature \(2024\)](#)
- [AlphaFold — Google DeepMind](#)
- [AlphaFold — Wikipedia](#)
- [The Nobel Prize in Chemistry 2024](#)
- [AlphaFold is five years old — these charts show how it revolutionized science — Nature \(2025\)](#)

说明：本环境对学术站点 (nature.com、PMC、Wikipedia 等) 的直接抓取被组织出网策略拦截 (HTTP 403)，本文事实经由权威检索结果交叉核实整理，关键链接均指向官方开放原文以便核对。